



INFORME FINAL

MÓDULO 1.2

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y DEL ALCANCE EN PROYECTOS

Entrega de Talleres

Taller 1. Acta de Constitución del Proyecto.

Taller 2a. WBS.

Taller 2b. SBS/FBS.

Grupo: N° 1.

Integrantes:

- Bárbara Noriega Zapata.
- Eduardo Yáñez Vera.
- Fernanda Pardón Lepicheo.
- José Flores Arratia.
- Sebastián Cartes Miranda.

16 de diciembre de 2021

ÍNDICE

Contexto del Proyecto	3
Taller 1. Acta de Constitución del Proyecto.....	4
Taller 2a. WBS.....	8
Taller 2b. SBS/FBS.....	9
Conclusiones	10
Tarea 1. Mapas Mentales (Individuales)	11

Contexto del Proyecto

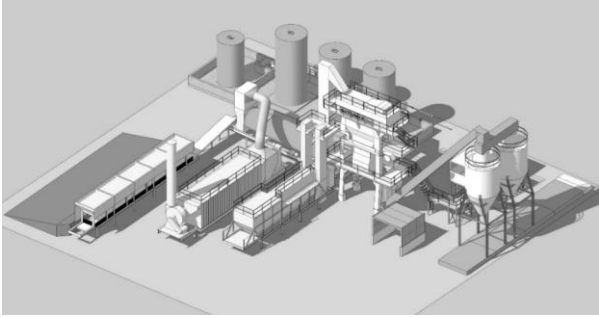
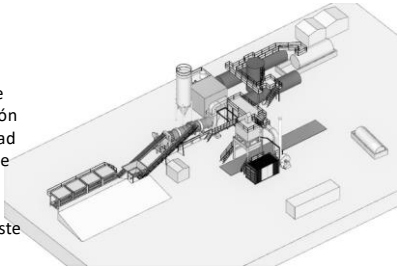
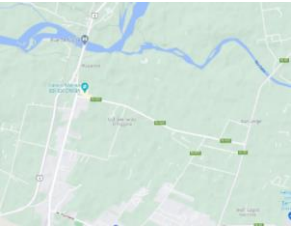
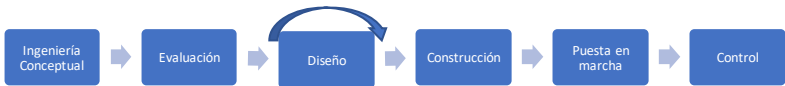
En la actualidad, empresas especializadas en pavimentos asfálticos han instalado sus plantas en importantes ciudades de la Región del Biobío. Como resultado de los procesos de industrialización, que involucra la operación de equipos y maquinarias, junto con la combustión de materiales fósiles, se están generando aspectos ambientales como emisiones atmosféricas (gases, olores, vapores, material particulado) que impactan de forma negativa, afectando al ambiente y también a las distintas poblaciones que se encuentran aledañas.

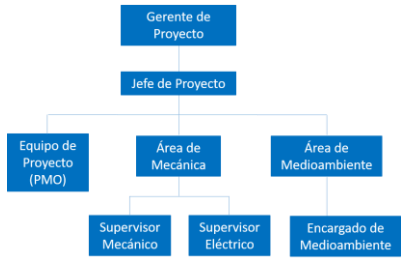
Además de esto, hoy en día, estas plantas tienen una producción de 60mil toneladas al año y funcionan sin un sistema de planificación, control, gestión y seguridad adecuado, lo que genera, en algunos casos, retrasos e ineficiencias en los procesos por la falta de avance tecnológico y de infraestructura.

Estas problemáticas dan paso a implementar nuevos diseños y tecnologías más eficientes, que permitan reducir el impacto ambiental y costos, tanto de mantenimientos, como productivos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la construcción, puesta en operación y control de una planta asfáltica, utilizando estanques modernos en procesos de temperatura, para priorizar el uso de energía limpia, lo que permitirá una reducción de 40% de CO₂, manteniendo el cumplimiento de estándares energéticos dentro de la organización. Además, se plantea un cambio de infraestructura, áreas funcionales de acopio y circulaciones que permitan aumentar la producción de 600ton/día a 1.000ton/día siendo más eficientes y de mejores estándares.

Taller 1. Acta de Constitución del Proyecto

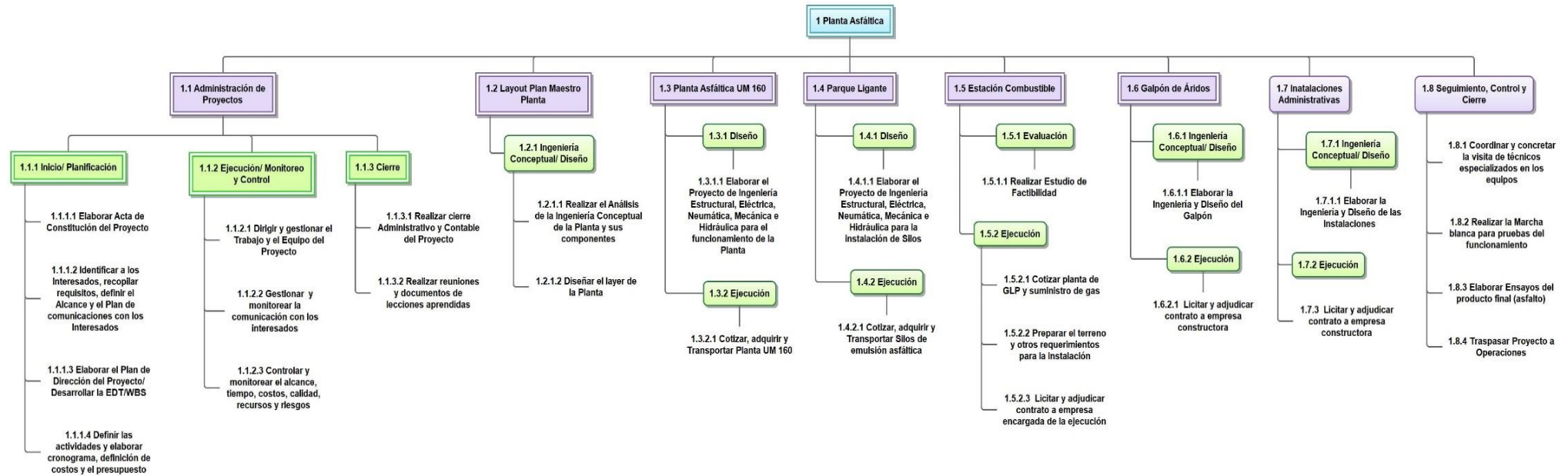
Nombre del Proyecto: Construcción, puesta en operación y control de Planta Asfáltica			
Preparado por: Equipo 1. Bárbara Noriega, Eduardo Yáñez, Fernanda Pardón, José Flores, Sebastián Cartes.			Fecha: 02-12-2021
Patrocinador (Sponsor) del Proyecto	Bitumix Sur	Gerente del Proyecto	Equipo 1
1. Descripción del Proyecto (Sinopsis, indicar objetivo, plazo y presupuesto estimado. Incluir gráfico de ubicación y/o layout de instalaciones o diagrama de un proceso u otra forma de representar el objeto en que actuará el proyecto).	Dentro de la organización se tiene como misión la mejora continua de los estándares ambientales y la eficiencia en sus procesos. Para el cumplimiento de esto, el objetivo del proyecto es la construcción, puesta en operación y control de una planta Asfáltica, en la región de Ñuble, que permitirá reducir un 40% la huella de carbono y los efectos en el territorio donde se emplaza. Además, optimizar sus procesos de funcionamiento y aumentar su capacidad de producción a de XXXX a 1.000 ton/día. Se cuenta con un presupuesto de CLP \$1.200.000.000 y un plazo de 4 años.  Modelo 3D Planta propuesta		
2. Propósito/Necesidad del Negocio (¿para qué se hace este proyecto?) Identificar los clientes que recibirán y se beneficiarán del producto desarrollado por el proyecto y la necesidad que dicho producto intenta satisfacer. Responde “para qué” y “por qué”. Puede incluirse imágenes.	Como resultado de los procesos de industrialización, que involucra la operación de equipos y maquinarias, junto con la combustión de materiales fósiles, se están generando aspectos ambientales como emisiones atmosféricas (gases, olores, vapores, material particulado) que impactan de forma negativa, afectando al ambiente y también a las distintas poblaciones que se encuentran aledañas a la planta. Además de esto, hoy en día, estas plantas tienen una producción de 60 mil toneladas al año y funcionan sin un sistema de planificación, control, gestión y seguridad adecuado, lo que genera, en algunos casos, retrasos e ineficiencias en los procesos por la falta de avance tecnológico y de infraestructura. Estas problemáticas dan paso a implementar nuevos diseños y tecnologías más eficientes, que permitan reducir el impacto ambiental y costos, tanto de mantenimientos, como productivos. Este proyecto le brindará a la organización mayor posicionamiento dentro del mercado sustentable, además de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones circundantes.  Modelo 3D Planta antigua		
3. Localización (donde se realizarán las actividades de oficina y terreno):	Oficinas Casa Matriz, ubicadas en Antiguo Camino Bulnes 3320, Concepción, Región del Biobío. Proyecto Planta y Equipamientos vinculados, se desarrollarán en Colonia Bernardo O'Higgins Parcela 42, Chillán.  		
4. Posición desde la que se abordará (mandante, contratista, etc):	Mandante. (Departamento Maquinarias)		
5. Etapa del ciclo de vida del proyecto que se abordará (Ingeniería Conceptual, pre-factibilidad, factibilidad, ejecución, comisionamiento, puesta en marcha, etc.):	Se abordará el proyecto desde la Ingeniería Conceptual, Evaluación, Diseño (Ágil), Construcción, Puesta en marcha y Control de la Planta Asfáltica. 		
6. Descripción del alcance físico del producto/servicio que entrega el proyecto (por ejemplo: plantas industriales, edificios, casas, software, documentos, planos, etc.):	• Documentos Layout Plan Maestro planta. • Obra Principal Planta Asfáltica UM 160 discontinua: Buzón de Áridos, Secador, Filtro de Manga, Silo de Filler, Torre mezcladora y Sala de Control. • Obras Anexas Parque Ligante, Estación Combustible y Galpón de áridos. • Instalaciones Administrativas Laboratorio, Oficinas y Taller Industria. Exclusiones: - Informe de Declaración de Impacto Ambiental. - Ingresos municipales de Proyecto. - Carpetas Top (Protocolos, Planos As Built, Manuales de Operación)		

7. Descripción del alcance del proyecto, es decir, los trabajos que se ejecutarán para generar los entregables (productos/servicios) del proyecto (por ejemplo, desarrollar la ingeniería básica, planificar y ejecutar las compras, preparar bases de licitación, licitar y adjudicar contratos, administrar contratos de construcción, realizar talleres de constructibilidad, etc.):	1. Layout Plan Maestro planta:		Exclusiones: - Tramitación de permisos para instalaciones en la Obra. - Control y supervisión directa de los Subcontratos de Contratistas. - Realización de manteniones después de los 3 meses de la puesta en marcha de la Planta.
	- Realizar el análisis y estudio de la Ingeniería Conceptual de la Planta y sus componentes. - Diseñar el layer de la Planta.		
	2. Planta Asfáltica UM 160 discontinua.		
	- Cotizar, adquirir y transportar la planta UM 160. - Elaborar el Proyecto de Ingeniería Estructural para la instalación de la Planta. - Elaborar el Proyecto de Ingeniería Eléctrica, Neumática, Mecánica e Hidráulica.		
	3. Parque Ligante		
	- Cotizar, adquirir y transportar los silos de emulsión asfáltica. - Elaborar el Proyecto de Ingeniería Estructural para la instalación de los silos. - Elaborar el Proyecto de Ingeniería Eléctrica, Neumática, Mecánica e Hidráulica.		
	4. Estación Combustible		
8. Administración del Proyecto (organigrama, partes interesadas. Programa general e hitos del proyecto. Herramientas de gestión, metodologías):			Fecha estimada de inicio del proyecto: [01/12/2022] Fecha estimada de finalización del proyecto: [01/12/2026] Hitos importantes Evaluación técnica económica 01/03/23 Planta Inicio de montaje 01/04/23 Término de montaje 01/10/23 Inicio Puesta en marcha 01/12/23 Parque Ligante Inicio de montaje 01/01/24 Término de montaje 01/04/24 Puesta en marcha 01/06/24 Parque GLP Inicio de montaje 01/09/24 Término de montaje 01/11/24 Inicio funcionamiento Planta Completa 01/11/24 Galpón Áridos Inicio de montaje 01/02/25 Término de montaje 01/06/25 Puesta en marcha 01/06/25 Equipamientos Inicio de obras: Laboratorio y taller de industria 01/02/2026 Término de obra 01/06/2026
	5. Galpón de áridos.		
	- Elaborar la Ingeniería y Diseño del galpón. - Licitar y adjudicar contrato a empresa constructora.		
	6. Instalaciones Administrativas (Laboratorio, Taller Industria y oficinas)		
	- Elaborar la Ingeniería y Diseño de instalaciones - Licitar y adjudicar contrato a empresa constructora.		
7. Seguimiento, control y cierre del funcionamiento de la planta.			
- Coordinar y concretar la visita de técnicos especializados en los equipos. - Realizar la Marcha blanca para pruebas del funcionamiento. - Elaborar Ensayos del producto final (asfalto). - Entrega del proyecto a operaciones.			
9. Supuestos, Restricciones, Riesgos: (indicar separadamente, al menos 3 de cada uno)	Supuestos	Restricciones	Riesgos
	• Tasa de cambio CLP/USD se mantendrá entre los \$800-\$850. • No existirán variaciones en las normativas para el diseño del Cálculo Estructural de la Planta y de la elaboración propia del asfalto. • Existirá acceso a fuentes para suministro de energía y gas. • Llegada de todos los equipos y maquinarias dentro de los plazos • Se mantendrán los acuerdos con las comunidades aledañas. • La demanda de asfalto en la región se mantendrá estable en los valores registrados los últimos 4 años (60mil ton/año).	• Mantener la planta existente en funcionamiento para no interrumpir el suministro en la zona. • El rango de desviación de la inversión no debe superar el ± 10%. • Contratación del 10% de mano de obra local a solicitud de la Municipalidad.	• Retrasos ±15 días en el proyecto por causas climáticas (por ejemplo: inundaciones, lluvias). • Retrasos ±15 días, por contingencias sanitarias mundiales. • Retraso ±20 días en la entrega de materiales, equipamiento técnico y suministros. • Equipos presentan fallas de funcionamiento.

10. Recursos (humanos, financieros, infraestructura donde trabajará el equipo del proyecto):	Humanos: Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto (PMO), Área de Mecánica y Área de Medioambiente.																								
	Infraestructura: - Oficina Casa Matriz ubicada en Concepción, para el desarrollo de las labores Administrativas, de Planificación y Adquisiciones. - Oficina de Obra, ubicada en Colonia Bernardo O'Higgins Parcela 42, Chillán, para desempeñar trabajos constructivos y reuniones durante la ejecución del proyecto. - Instalación de taller contratistas, faenas en obra, para el desarrollo de sus actividades durante la ejecución del proyecto.																								
	Financieros: La inversión final es de CLP \$1.200.000.000, repartidos de la siguiente manera: <table><tr><th>Etiqueta</th><th>Costo Proyecto</th></tr><tr><td>Profesionales</td><td>29.000.000</td></tr><tr><td>Equipos</td><td>870.000.000</td></tr><tr><td>Equipamientos</td><td>215.000.000</td></tr><tr><td>Otros</td><td>86.000.000</td></tr><tr><td>Total General</td><td>1.200.000.000</td></tr></table>	Etiqueta	Costo Proyecto	Profesionales	29.000.000	Equipos	870.000.000	Equipamientos	215.000.000	Otros	86.000.000	Total General	1.200.000.000												
Etiqueta	Costo Proyecto																								
Profesionales	29.000.000																								
Equipos	870.000.000																								
Equipamientos	215.000.000																								
Otros	86.000.000																								
Total General	1.200.000.000																								
11. Estrategia ("camino" que se seguirá para llevar a cabo el proyecto):	La ejecución de este proyecto se realizará por fases, sub dividiéndose en 5 grandes proyectos (Planta, Parque Ligante, Estación de Combustible, Galpón de Áridos y las Instalaciones Administrativas). Es importante acotar que se debe mantener el funcionamiento de la planta existente sin perder continuidad en la producción. El proyecto inicia con la planificación y diseño de layout de planta y todos sus flujos, para ello se coordinará la <i>kick off meeting</i> para confirmar alcances, riesgos y demás puntos de interés. Luego, continuaremos con el reemplazo de la nueva planta (proyecto detonante y ancla de toda la modernización, al cual estarán ligados todos los demás proyectos), así como también con el reemplazo de estanques de liga y petróleo por nuevos, más eficientes, generando un plan de gestión exclusivo para esta área, que incluya cambio de caldera por GLP con su conexión a quemador dual, redistribución de circulaciones y funcionalidades. Seguidamente, se realizará la Ingeniería y Diseño del Galpón de Áridos, con emplazamiento más eficiente y finalmente se procederá con los equipamientos anexos al funcionamiento de la planta como laboratorio, sala control, taller industria y oficinas (Para la Estación de Combustible, el Galpón de Áridos y los equipamientos anexos, se deben licitar y adjudicar contratos a empresas constructoras). Se dispondrá de un Equipo de Proyecto que abordará todo el proceso en los 4 años, administrando los diversos contratistas, generando un ciclo de vida independiente para cada proyecto, aplicando la metodología ágil durante la etapa del diseño. Una vez finalizados estos 5 grandes proyectos, se procede con el seguimiento, control y cierre del proyecto, para ello, contaremos con profesionales calificados para la revisión de los equipo e instalaciones y la realización de una primera marcha blanca para la verificación del correcto funcionamiento de la planta. Una vez que se cumplan todos los criterios de aceptación, se entrega el proyecto a Operaciones.																								
12. Comunicación y Reportes (Identificar las comunicaciones requeridas entre el patrocinador del proyecto, la gerencia del proyecto y otras partes interesadas):	Requisitos de Comunicación: Se implementará una matriz de comunicación del proyecto que contenga la información de los interesados y su rol dentro del proyecto, junto con el detalle de la información que se desea comunicar, indicando a los responsables, plazos, formatos, medios y frecuencias, de manera que se pueda dar respuesta a las 5 preguntas básicas de las comunicaciones (qué, a quién, por quién, cómo y cuándo). Esta matriz permitirá una estructuración de la comunicación entre todos los involucrados, siendo ésta más eficiente.																								
	Listados de informes y documentos Se definen los siguientes informes y documentos como necesarios para mantener las comunicaciones entre los involucrados del proyecto: • Diagrama de flujo del proyecto. • Informe de Avance del Proyecto. • Informes con actualizaciones, modificaciones o adicionales semanales, además de la reducción del impacto ambiental. • Cronograma para realización de actividades. • Planificación de mantenimientos. • Minutas de Reunión. • Presentaciones Power Point, trípticos o resúmenes informativos.																								
	Se muestra una parte de la matriz de comunicaciones <table><tr><th>Rol en el proyecto</th><th>Información a entregar (Que se entregará) / Nivel de detalle</th><th>Responsable de entregar la información (Quién la entregará)</th><th>Métodos o tecnologías (Como se entregará) / Formato</th><th>Frecuencia (Cuándo se entregará)</th></tr><tr><td>Gerente Zonal Empresa mandante</td><td> - Diagrama de flujo del proyecto. - Resumen de avances del proyecto. - Minutas de Reunión. - Informes con actualizaciones, modificaciones o adicionales generados en el proyecto. </td><td>Jefe de Proyecto</td><td> - Dashboard. - Formato A3. - Documento Word. </td><td> - 1 vez al inicio. - Semanal. - Semanal. - Semanal. </td></tr><tr><td>Comunidad Aledaña</td><td> - Información sobre reducción del impacto ambiental a su comunidad. - Charla del avance del proyecto (Hitos que tengan repercusiones en la comunidad) </td><td>Jefe de Terreno, Encargada de Medio Ambiente y Prevencionista de Riesgos.</td><td> - Reunión +Presentación + tríptico informativo. - Charla + presentación + Hoja resumen (comunicados) </td><td> - 1 vez al inicio. - Antes del inicio de cada Hito del proyecto que impacte a la comunidad. </td></tr><tr><td>Contratistas</td><td> - Charla informativa sobre el proyecto, el beneficio que entrega y normas de seguridad. - Información detallada del trabajo requerido según EETT. - Cronograma para realización de actividades. - Reuniones para revisión de avances. </td><td> - Prevencionista y Administrador. - Administrador de Obra y jefe de Terreno. </td><td> - Reunión + presentación + tríptico informativo. - Formato Word. - Carta Gantt impresa. - Reunión + presentación + minuta. </td><td> - Una vez, al inicio de sus trabajos. - Antes de iniciar de sus trabajos. - Antes de iniciar de sus trabajos. - Semanal. </td></tr><tr><td>Proveedores</td><td> - Especificaciones y requerimientos de equipos y/o materiales requeridos. - Plazos, lugar de entrega y/o traslados. </td><td>Encargado de abastecimiento y logística.</td><td> - Documento (solicitud de cotizaciones) en formato PDF enviado a través de correo electrónico. </td><td> - Al inicio del proyecto, para solicitud de equipos. - cada vez que se requieran en la obra para la solicitud de materiales. </td></tr></table>	Rol en el proyecto	Información a entregar (Que se entregará) / Nivel de detalle	Responsable de entregar la información (Quién la entregará)	Métodos o tecnologías (Como se entregará) / Formato	Frecuencia (Cuándo se entregará)	Gerente Zonal Empresa mandante	- Diagrama de flujo del proyecto. - Resumen de avances del proyecto. - Minutas de Reunión. - Informes con actualizaciones, modificaciones o adicionales generados en el proyecto.	Jefe de Proyecto	- Dashboard. - Formato A3. - Documento Word.	- 1 vez al inicio. - Semanal. - Semanal. - Semanal.	Comunidad Aledaña	- Información sobre reducción del impacto ambiental a su comunidad. - Charla del avance del proyecto (Hitos que tengan repercusiones en la comunidad)	Jefe de Terreno, Encargada de Medio Ambiente y Prevencionista de Riesgos.	- Reunión +Presentación + tríptico informativo. - Charla + presentación + Hoja resumen (comunicados)	- 1 vez al inicio. - Antes del inicio de cada Hito del proyecto que impacte a la comunidad.	Contratistas	- Charla informativa sobre el proyecto, el beneficio que entrega y normas de seguridad. - Información detallada del trabajo requerido según EETT. - Cronograma para realización de actividades. - Reuniones para revisión de avances.	- Prevencionista y Administrador. - Administrador de Obra y jefe de Terreno.	- Reunión + presentación + tríptico informativo. - Formato Word. - Carta Gantt impresa. - Reunión + presentación + minuta.	- Una vez, al inicio de sus trabajos. - Antes de iniciar de sus trabajos. - Antes de iniciar de sus trabajos. - Semanal.	Proveedores	- Especificaciones y requerimientos de equipos y/o materiales requeridos. - Plazos, lugar de entrega y/o traslados.	Encargado de abastecimiento y logística.	- Documento (solicitud de cotizaciones) en formato PDF enviado a través de correo electrónico.
Rol en el proyecto	Información a entregar (Que se entregará) / Nivel de detalle	Responsable de entregar la información (Quién la entregará)	Métodos o tecnologías (Como se entregará) / Formato	Frecuencia (Cuándo se entregará)																					
Gerente Zonal Empresa mandante	- Diagrama de flujo del proyecto. - Resumen de avances del proyecto. - Minutas de Reunión. - Informes con actualizaciones, modificaciones o adicionales generados en el proyecto.	Jefe de Proyecto	- Dashboard. - Formato A3. - Documento Word.	- 1 vez al inicio. - Semanal. - Semanal. - Semanal.																					
Comunidad Aledaña	- Información sobre reducción del impacto ambiental a su comunidad. - Charla del avance del proyecto (Hitos que tengan repercusiones en la comunidad)	Jefe de Terreno, Encargada de Medio Ambiente y Prevencionista de Riesgos.	- Reunión +Presentación + tríptico informativo. - Charla + presentación + Hoja resumen (comunicados)	- 1 vez al inicio. - Antes del inicio de cada Hito del proyecto que impacte a la comunidad.																					
Contratistas	- Charla informativa sobre el proyecto, el beneficio que entrega y normas de seguridad. - Información detallada del trabajo requerido según EETT. - Cronograma para realización de actividades. - Reuniones para revisión de avances.	- Prevencionista y Administrador. - Administrador de Obra y jefe de Terreno.	- Reunión + presentación + tríptico informativo. - Formato Word. - Carta Gantt impresa. - Reunión + presentación + minuta.	- Una vez, al inicio de sus trabajos. - Antes de iniciar de sus trabajos. - Antes de iniciar de sus trabajos. - Semanal.																					
Proveedores	- Especificaciones y requerimientos de equipos y/o materiales requeridos. - Plazos, lugar de entrega y/o traslados.	Encargado de abastecimiento y logística.	- Documento (solicitud de cotizaciones) en formato PDF enviado a través de correo electrónico.	- Al inicio del proyecto, para solicitud de equipos. - cada vez que se requieran en la obra para la solicitud de materiales.																					

13. Criterios de Aceptación (Indicar el método y criterios para que el patrocinador del proyecto acepte los productos especificados del proyecto como completos y adecuados. Ejemplo, participación de un ITO, uso de estándares y protocolos de calidad preestablecidos, etc.):	Los criterios y métodos para la aceptación progresiva de cada etapa son: 1.- Todos los diseños serán revisados y aprobados por el Gerente Zonal 2.- Los proyectos de Ingeniería Estructural, Eléctrica, Mecánica, Hidráulica y Neumática contarán con una primera revisión por parte de los supervisores de cada área y posteriormente su aprobación estará a cargo del Jefe del Proyecto. 3.- La recepción de los equipos y equipamientos estará a cargo del Jefe del departamento de maquinarias, quién será el encargado de aprobar su uso e instalación. 4.- Durante ejecución de los 5 proyectos (Planta, Parque Ligante, Estación de Combustible, Galpón de Áridos y las Instalaciones Administrativas) se deberán revisar y aprobar los siguientes puntos: - Informes de avance de cada vez que se cumpla un hito dentro del proyecto. - Planos as built. - Revisión de documentos legales para su funcionamiento. - EETT y planos de detalle. - Libro obra con las modificaciones. - Capacitación personal por parte de la marca proveedora de los equipos. - Punch list del proyecto cumplidas. - Registro de Órdenes de cambios. La revisión final de cada etapa contará con una inspección en terreno y culminará en una reunión, donde ambas partes acuerden el cierre de proyecto con las firmas del Jefe del Proyecto y el contratista. 5.- Para el control y puesta en marcha de la planta, se contarán con técnicos especificados de los equipos, junto con el Gerente del Departamento de maquinarias y Jefe de Terreno, quienes se encargarán de la revisión final de los manuales y protocolos de operación. Punto final para hacer entrega del proyecto a Operaciones.		
14. Administración del Cambio (Indicar los procedimientos que deben ser usados para hacer y documentar los cambios a la definición y alcances del proyecto, cambios técnicos, etc.):	Como parte del plan de calidad, se generará un registro de solicitudes de cambios. Para ello, se establecen dos tipos de cambios, a nivel de alcance (cambios internos) y de ejecución técnica (cambios externos). El contratista deberá comunicar y documentar oportunamente el cambio a solicitar, en donde deberá identificar y justificar el cambio propuesto con los siguientes ítems: Solicitante - Justificación - Involucrados - Costo - Tiempo - Aprobación. Todas las solicitudes de cambios deben ser administradas en la plataforma organizacional, generando un previo estudio del caso y una orden de cambio firmada por el Project Manager para ser ejecutada.		
15. Otras materias de interés:	• Este proyecto representa un Hito dentro de la organización, al ser el primero que contará con tecnología de punta. Se espera que plantas de este tipo se puedan implementar en otras regiones del país. • Al realizar cambios en las fuentes energéticas, se disminuirá la contaminación ambiental y, por lo tanto, también se garantizará una mejor calidad de vida a las comunidades aledañas. El contacto con ellos debe ser muy estrecho para evitar cualquier retraso por disconformidades.		
Aprobación:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="362 1016 711 1148"> Nombre y firma Gte. del Proyecto:  </td><td data-bbox="711 1016 1507 1148"> Nombre y firma Patrocinador: Bitumix Sur  </td></tr> </table>	Nombre y firma Gte. del Proyecto: 	Nombre y firma Patrocinador: Bitumix Sur 
Nombre y firma Gte. del Proyecto: 	Nombre y firma Patrocinador: Bitumix Sur 		

Taller 2a. WBS

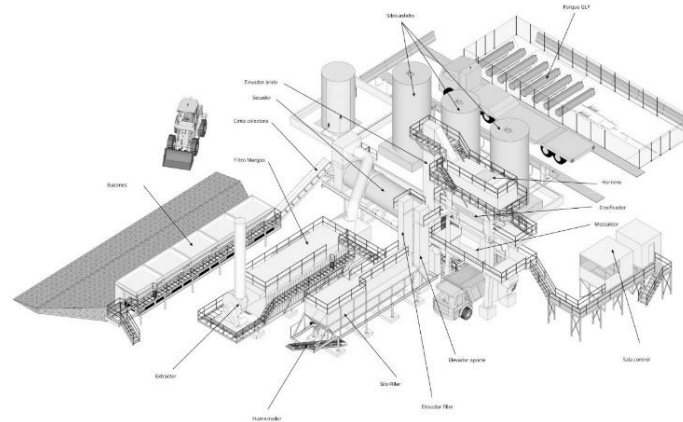
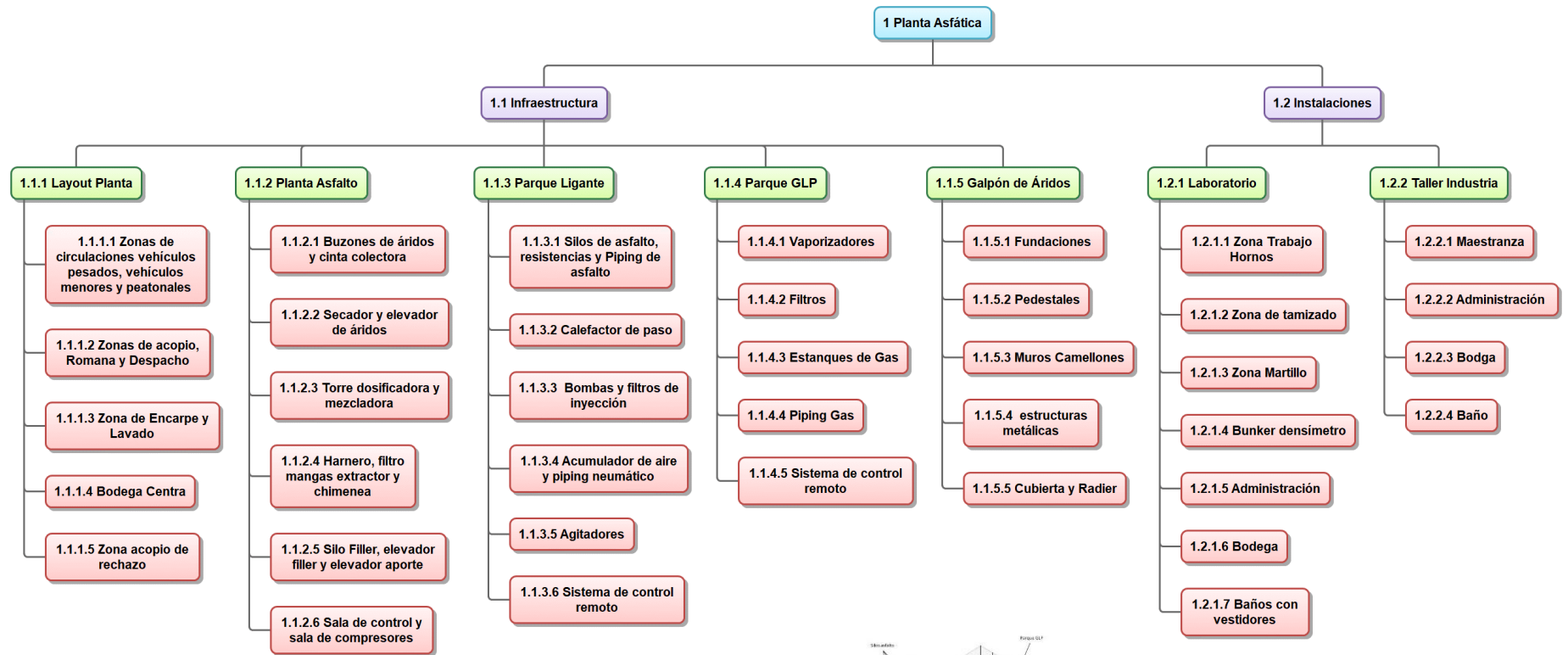


Grupo: N° 1.

Integrantes:

- Bárbara Noriega Zapata.
- Eduardo Yáñez Vera.
- Fernanda Pardón Lepicheo.
- José Flores Arratia.
- Sebastián Cartes Miranda.

Taller 2b. SBS/FBS



Grupo: N° 1.

Integrantes:

- Bárbara Noriega Zapata.
- Eduardo Yáñez Vera.
- Fernanda Pardón Lepicheo.
- José Flores Arratia.
- Sebastián Cartes Miranda.

Conclusiones

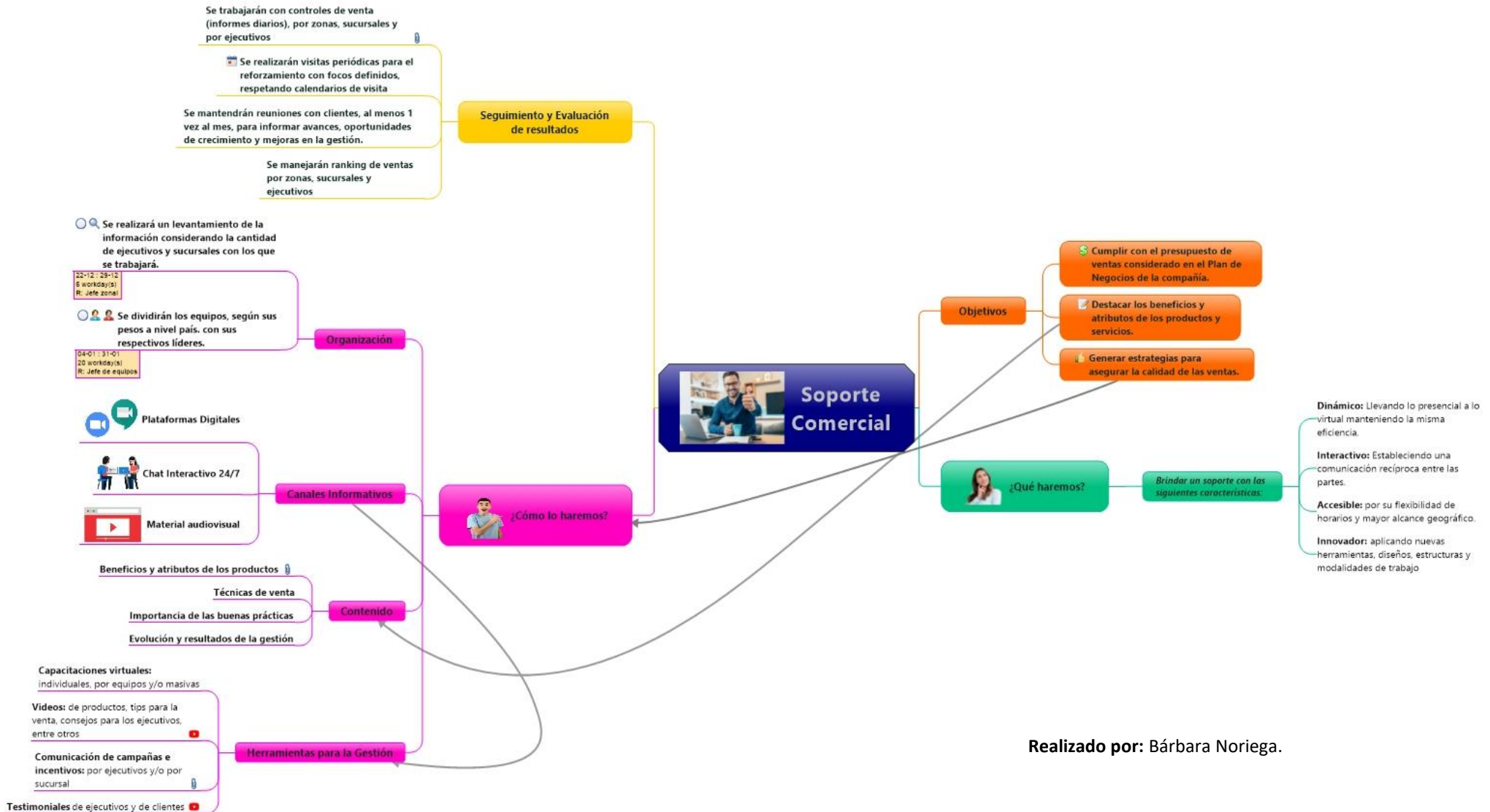
Con la elaboración y aprobación de El Acta de Constitución de un Proyecto, se formaliza el inicio del mismo. Este documento, es uno de los primeros pasos dentro de la planificación de un proyecto, y además, es de suma importancia ya que contiene, de forma detallada, todos los puntos importantes como por ejemplo, la justificación, objetivo y propósito del proyecto, la descripción del alcance físico del producto/servicio que se generará, la descripción del alcance de los trabajos que realizará el proyecto para llevar a cabo los productos/servicios, definición de Partes Interesadas y sus expectativas, las restricciones, riesgos y supuestos, los recursos, manejo de las comunicaciones, criterios de aceptación, entre otros antecedentes relevantes del proyecto.

La WBS permite tener una mirada macro del alcance del Proyecto a través de un desglose de los trabajos (que van a depender del tipo del proyecto), pudiendo ser según el ciclo de vida del proyecto, etapas, zona geográfica o según los entregables físicos, que fue el caso utilizado en el presente documento. Esta herramienta también tiene como objetivos dar visibilidad sobre los trabajos con mayor riesgo, mostrar la correlación entre los entregables y las actividades o tareas necesarias para materializarlas y mostrar los responsables de las tareas. Es una herramienta bastante visual y sistemática.

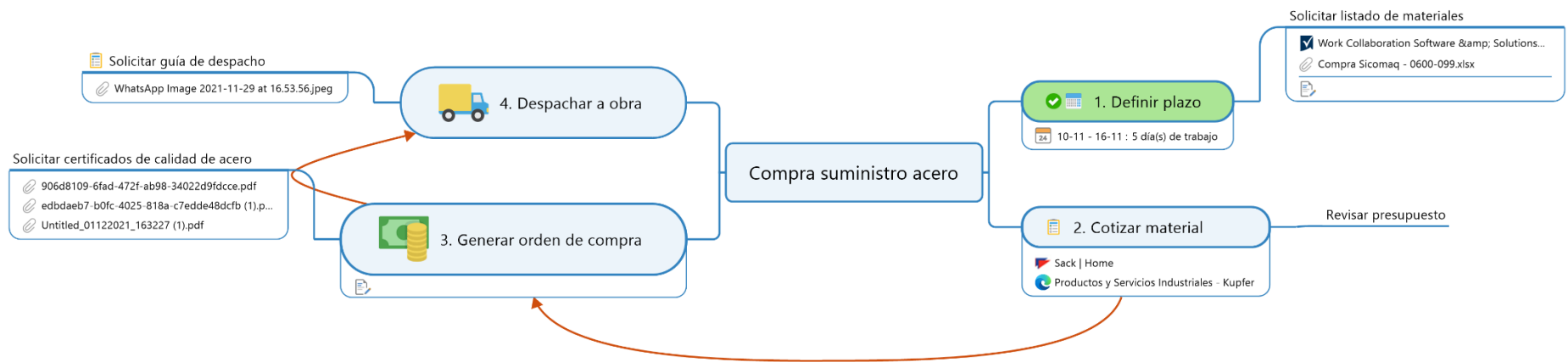
La SBS es una herramienta gráfica enfocada en el desglose en los sistemas, subsistemas y unidades de menor nivel que constituyen el sistema final. En esta herramienta, no se describen las actividades o el trabajo del proyecto, sino la arquitectura de los entregables del mismo.

Todas estas herramientas mencionadas contribuyen al buen desarrollo de la planificación y administración de un proyecto en el ámbito de la gestión de la integración del alcance del mismo.

Tarea 1. Mapa Mentales (Individuales)

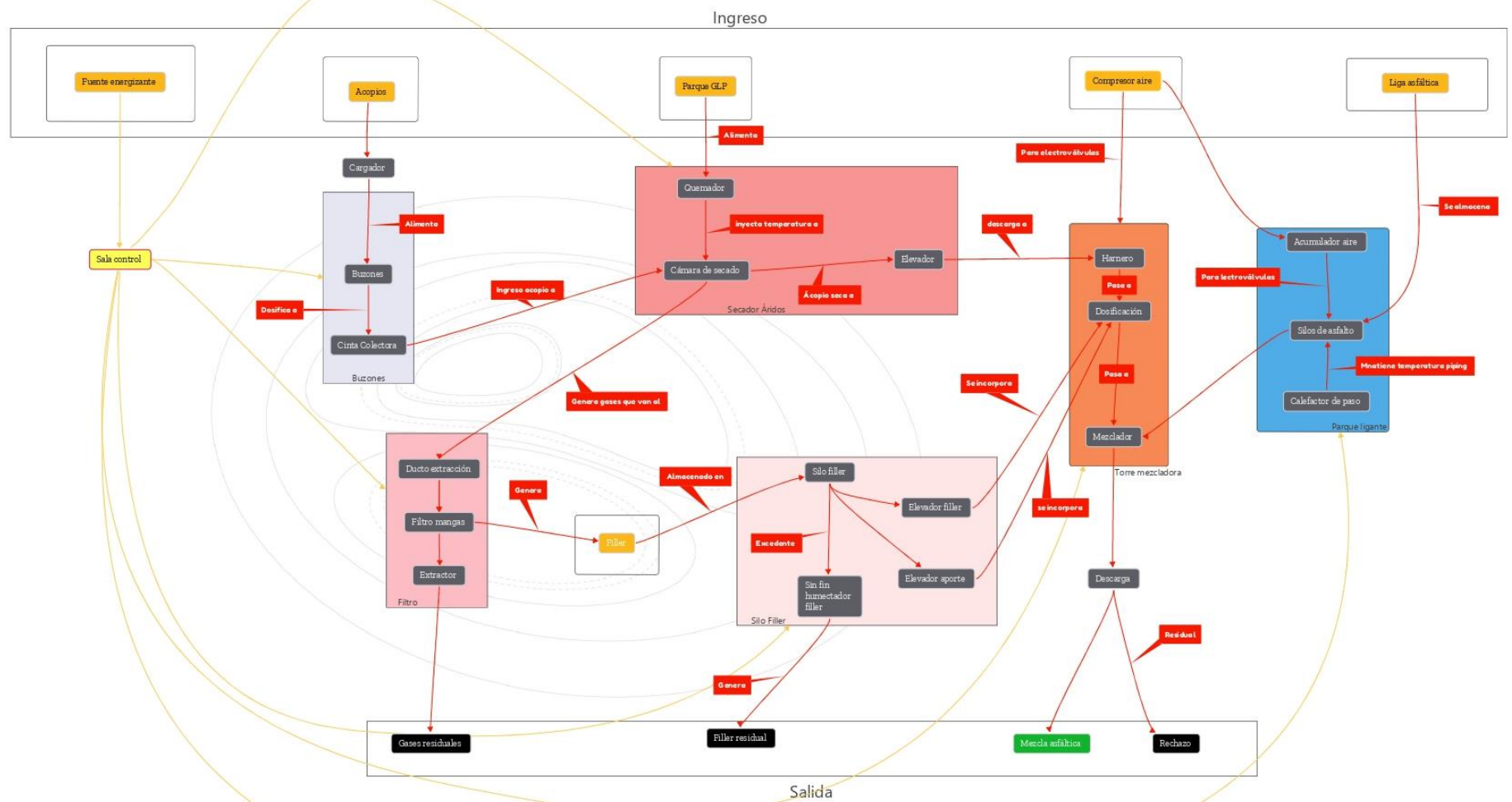


Realizado por: Bárbara Noriega.



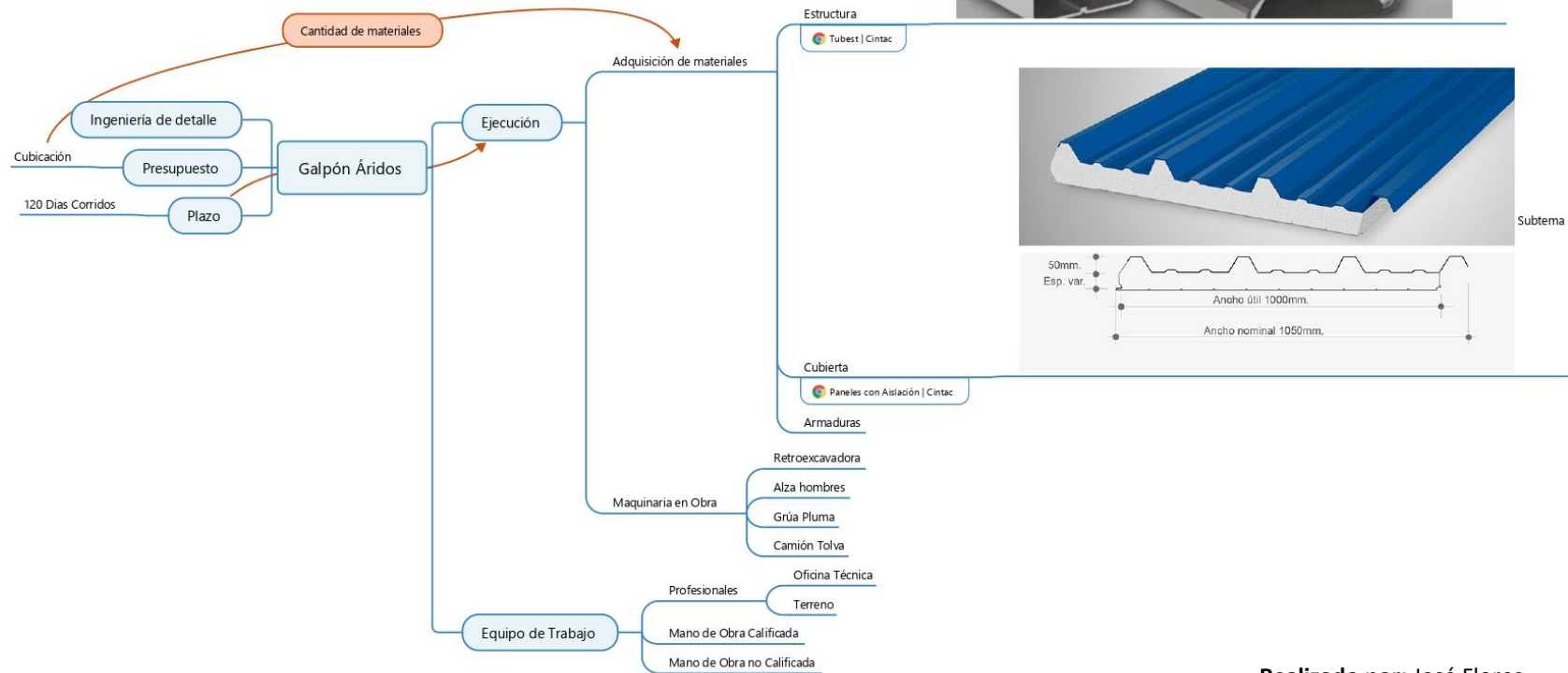
Realizado por: Fernanda Pardón.

Mapa mental de procesos planta asfáltica



Realizado por: Eduardo Yañez.

EJECUCIÓN GALPÓN DE ARIDOS



Realizado por: José Flores